第 2 讲作业：

1. 给定一点应力分量

$$\sigma_x = 100, \sigma_y = -30, \sigma_z = -10,\ \tau_{xy} = 0, \tau_{yz} = 50, \tau_{zx} = -50 \text{ MPa}$$

① 计算如下平面上的应力矢量、正应力和剪应力。

$$x+2y-2z=-4$$

② 计算主应力和主平面单位法矢量。

③ 计算 Von Mises 等效应力。

2. 给定一点应力分量

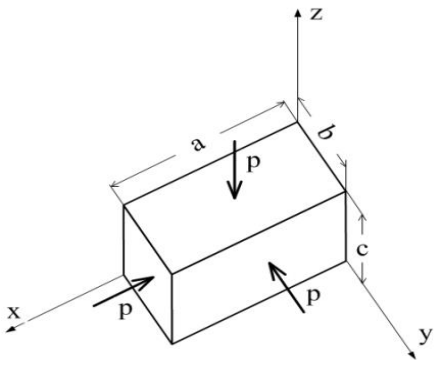
$$\sigma_x = -100, \sigma_y = 30, \sigma_z = 10,\ \tau_{xy} = 10, \tau_{yz} = 50, \tau_{zx} = -50 \text{ MPa}$$

① 计算单位法矢量为 $\mathbf{n}^{\mathrm{T}} = \{0.15199, -0.721676, -0.675339\}$ 的平面上的应力矢量、正应力和剪应力。

② 计算主应力和主平面单位法矢量。

③ 计算 Von Mises 等效应力。

3. 尺寸为 $a \times b \times c$ 的弹性立方体（忽略体力），三个面与坐标面简支，另三个面受均布压力，如图所示。六个面的边界条件为：



在 $z=0$ 面：$w(x,y,0)=0; q_x(x,y,0)=q_y(x,y,0)=0;$

在 $z=$ c 面：$q_x(x,y,c)=q_y(x,y,c)=0; q_z(x,y,c)=-p;$

在 $y=0$ 面：$v(x,0,z)=0; q_x(x,0,z)=q_z(x,0,z)=0;$

在 $y=b$ 面：$q_x(x,b,z)=q_z(x,b,z)=0; q_y(x,b,z)=-p;$

在 $x=0$ 面：$u(0,y,z)=0; q_y(0,y,z)=q_z(0,y,z)=0;$

在 $x=a$ 面：$q_y(a,y,z)=q_z(a,y,z)=0; q_x(a,y,z)=-p;$

试证：

以下位移是问题的精确解（满足平衡微分方程和边界条件）

$$u(x,y,z)=-(1-2\nu)\frac{p}{E}x;\ v(x,y,z)=-(1-2\nu)\frac{p}{E}y;\ \ w(x,y,z)=-(1-2\nu)\frac{p}{E}z$$

E —弹性模量；ν —泊松比